

Add-on de risque de décorrélation

*Couverture du risque de rupture de corrélation entre les ténors de la courbe
souveraine marocaine*

DATE

Avril 2026

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Risque couvert	1
1.2	Méthodologie	1
1.3	Périmètre d'application	1
2	Calcul du montant de risque de décorrélation	2
2.1	Portefeuille d'illustration	2
2.2	Mapping des cash-flows.	2
2.3	Scénarios par ténor	2
2.4	ES par ténor	2
2.5	Montants de risque de décorrélation du portefeuille	3
3	Calcul de l'add-on	3
3.1	Formules	3
3.2	Intégration dans la marge.	4

RÉSUMÉ

L'add-on de risque de décorrélation mesure l'impact, sur la marge, d'une rupture de la corrélation entre les ténors de la courbe souveraine marocaine. Il repose sur l'approche Undiversified du module Expected Shortfall : chaque ténor est traité comme un portefeuille autonome, et les ES obtenus sont sommés pour produire un ES indiversifié. L'add-on est défini comme 20 % de l'écart entre cet ES indiversifié et l'ES diversifié standard, appliqué séparément sur les composantes scaled et unscaled, puis ajouté aux ES diversifiés correspondants.

1. Introduction

1.1 Risque couvert

La méthodologie standard de calcul de l'ES agrège les mouvements des ténors de la courbe souveraine marocaine à travers la matrice de corrélation historique entre ces ténors. Cette agrégation capture un effet de diversification qui suppose la stabilité de la structure de corrélation. En période de stress ou de dislocation de la courbe, cette structure peut rompre : les ténors cessent de bouger de manière co-linéaire, ce qui invalide l'effet de diversification supposé par l'ES diversifié.

L'add-on de décorrélation mesure l'impact sur la marge d'une telle rupture de corrélation le long de la courbe.

1.2 Méthodologie

L'approche retenue est celle dite *Undiversified* ; Chaque ténor de la courbe est traité comme un portefeuille autonome, l'ES est calculé indépendamment sur chaque ténor, puis les ES sont sommés. Par construction, l'ES indiversifié ainsi obtenu est supérieur ou égal à l'ES diversifié (absence de bénéfice de corrélation).

Remarque. Le périmètre étant mono-pays (titres souverains marocains), seul le risque de décorrélation entre ténors d'une même courbe est modélisé. Le risque de décorrélation inter-pays, envisagé dans les cadres multi-pays, ne s'applique pas.

1.3 Périmètre d'application

L'add-on est calculé pour chaque sous-portefeuille de margining du périmètre Fixed Income marocain, couvrant :

- les titres du Trésor marocain à taux fixe (Bons du Trésor et Obligations du Trésor) ;
- les *repos* collatéralisés par des titres du Trésor marocain ;
- les *forward repos* collatéralisés par des titres du Trésor marocain.

Pour les repos et forward repos, le risque de marché est porté par le collatéral obligataire sous-jacent (aux effets de haircut près), conformément au traitement retenu dans le module Expected Shortfall core. Le mapping des cash-flows pour ces instruments se ramène donc à celui du collatéral, et la logique de décorrélation exposée ci-après s'applique sans modification.

2. Calcul du montant de risque de décorrélation

Les étapes ci-dessous s'appliquent à chaque sous-portefeuille. Elles sont illustrées, pour simplifier, sur un portefeuille-type composé de trois titres zéro-coupon longs du Trésor marocain, à maturités distinctes. Cette simplification permet un mapping trivial (un titre $\rightarrow$ un seul ténor). Le traitement de titres à coupons et des repos relève du processus de cash-flow mapping standard ; la logique d'agrégation exposée plus loin reste identique.

2.1 Portefeuille d'illustration

TABLE 1. Portefeuille de margining.

N°	ISIN	Type	Émetteur	Maturité	Montant
1	MA000X	ZC	Trésor MA	1Y	100
2	MA000Y	ZC	Trésor MA	2Y	100
3	MA000Z	ZC	Trésor MA	5Y	100

2.2 Mapping des cash-flows

La procédure de *cash-flow mapping* (voir modules *Mapping*) projette les flux de chaque titre sur les ténors de la courbe souveraine marocaine. Les titres zéro-coupon de l'exemple ayant chacun un flux unique à maturité, leur mapping se réduit à une ligne par titre sur le ténor correspondant.

TABLE 2. Portefeuille après cash-flow mapping.

Courbe	Ténor	Montant
MA	1Y	100
MA	2Y	100
MA	5Y	100

2.3 Scénarios par ténor

Pour chaque ténor de la courbe MA présent dans le portefeuille mappé, on reprend les scénarios *unscaled* et *scaled* produits par la procédure standard de margining. Aucun nouveau scénario n'est généré ; ce sont exactement ceux du processus ordinaire.

TABLE 3. Scénarios par ténor.

Courbe	Ténor	Scénarios <i>unscaled</i>	Scénarios <i>scaled</i>
MA	1Y	n scénarios ($n = lp$)	n scénarios ($n = lp$)
MA	2Y	n scénarios ($n = lp$)	n scénarios ($n = lp$)
MA	5Y	n scénarios ($n = lp$)	n scénarios ($n = lp$)

2.4 ES par ténor

Chaque ténor est traité comme une entité autonome. Pour chaque ténor, on calcule un ES *unscaled* et un ES *scaled* comme si ce ténor constituait à lui seul un portefeuille de margining. Les paramètres

(niveau de confiance, *single/double tail*, etc.) sont identiques à ceux utilisés dans le processus global de calcul de la marge.

TABLE 4. ES calculé séparément sur chaque ténor.

Courbe	Ténor	ES <i>unscaled</i>	ES <i>scaled</i>
MA	1Y	<i>unsc_1y_ma</i>	<i>sc_1y_ma</i>
MA	2Y	<i>unsc_2y_ma</i>	<i>sc_2y_ma</i>
MA	5Y	<i>unsc_5y_ma</i>	<i>sc_5y_ma</i>

2.5 Montants de risque de décorrélation du portefeuille

Les montants de risque de décorrélation *unscaled* et *scaled* du portefeuille entier sont obtenus par *somme arithmétique* des ES par ténor (absence de bénéfice de corrélation) :

TABLE 5. Montants totaux de risque de décorrélation (portefeuille).

Montant <i>unscaled</i>	Montant <i>scaled</i>
<i>unsc_1y_ma</i> + <i>unsc_2y_ma</i> + <i>unsc_5y_ma</i>	<i>sc_1y_ma</i> + <i>sc_2y_ma</i> + <i>sc_5y_ma</i>

Ces montants constituent les **ES indiversifiés** $ES_{unscaled}^{undiv}$ et ES_{scaled}^{undiv} du sous-portefeuille, utilisés dans la section suivante.

3. Calcul de l'add-on

3.1 Formules

À ce stade, on dispose pour le sous-portefeuille :

- des **ES diversifiés** $ES_{unscaled}^{div}$ et ES_{scaled}^{div} issus de la procédure standard ;
- des **ES indiversifiés** $ES_{unscaled}^{undiv}$ et ES_{scaled}^{undiv} construits à la section précédente,

avec, par construction, $ES_{unscaled}^{undiv} \geq ES_{unscaled}^{div}$ pour chacune des deux variantes.

Définition 1 (Add-on de décorrélation, par variante).

$$\text{Add-on}_{\text{décorrélation}}^{\text{unscaled}} = 0,20 \cdot (ES_{unscaled}^{undiv} - ES_{unscaled}^{div}), \quad (1)$$

$$\text{Add-on}_{\text{décorrélation}}^{\text{scaled}} = 0,20 \cdot (ES_{scaled}^{undiv} - ES_{scaled}^{div}). \quad (2)$$

Le coefficient 0,20 est fixé. Les deux formules sont strictement parallèles : la variante *unscaled* capture l'écart sur les scénarios historiques bruts, la variante *scaled* sur les scénarios recalibrés par la volatilité courante.

3.2 Intégration dans la marge

Les add-ons obtenus en (1) et (2) sont ajoutés aux ES diversifiés *respectifs* :

$$ES_{\text{unscaled}}^{\text{final}} = ES_{\text{unscaled}}^{\text{div}} + \text{Add-on}_{\text{décorrélation}}^{\text{unscaled}}, \quad (3)$$

$$ES_{\text{scaled}}^{\text{final}} = ES_{\text{scaled}}^{\text{div}} + \text{Add-on}_{\text{décorrélation}}^{\text{scaled}}. \quad (4)$$

Ces ES majorés remplacent les ES diversifiés dans la suite du processus de calcul de la marge du sous-portefeuille.